

Съвременни ОС и бъдещи тенденции

Облачни и вградени операционни системи · 11б клас · Операционни системи (ИУЧ – РПП)



ОС-ът вече не е само на бюрото

Докато спиш, в дома ти работят **десетки** операционни системи — в рутера, часовника, хладилника, колата.

Два различни „свята“: **облачните** (всичко в интернет) и **вградените** (една задача, минимална памет).

- **Десктоп ОС** — голяма къща: Windows, Linux, macOS. Всичко е при теб.
- **Облачна ОС** — малък офис: Chrome OS. Работиш тук, файловете — в „склад“ онлайн.
- **Вградена ОС** — една стая: рутер, сензор, пейсмейкър. Само една работа, никога Word.

1. Облачни ОС — компютърът е прозорец към интернет

Облачна ОС разчита на интернет. Приложенията и данните често са на отдалечен сървър — устройството е само „прозорец“.

Класически компютър

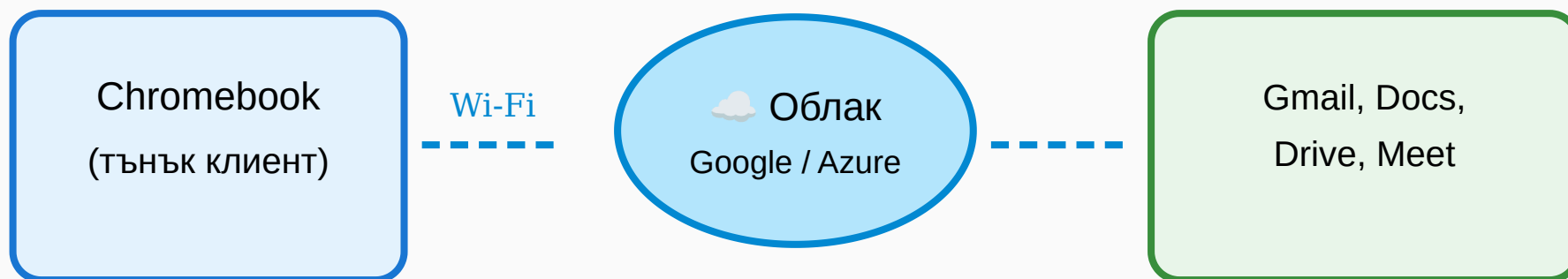
Windows 11

- Програмите са локално
- Работи без интернет
- Много RAM и диск

Облачен клиент

Chrome OS

- Браузър + уеб приложения
- Данни в Drive, OneDrive...
- Нужен стабилен интернет



При счупване на лаптопа? Данните остават в облака.

Облачната ОС — устройството е вход, услугите са в интернет.

От училище: Chromebook + Google Docs. Пишеш домашно в браузъра — записва се в Drive. Без инсталация, без тежък диск. Лаптопът е евтин, защото не пази всичко локално.

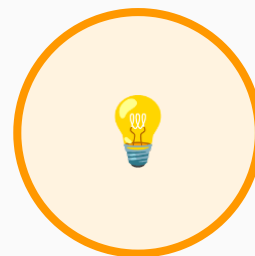
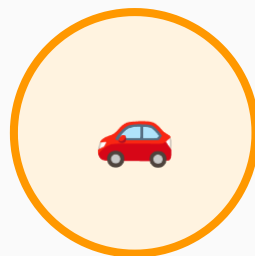
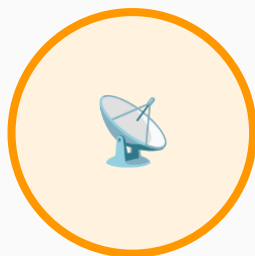
Зад кулисите: В дата центровете един физически сървър пуска **много виртуални ОС** (VMware, KVM). Така работят AWS, Google Cloud и Azure — хиляди „компютри“ на една машина.

Облачна ОС 	Облачна ОС 
Евтини устройства, лесна поддръжка	Нужен постоянен интернет
Данните са резервирани в облака	Зависимост от Google/Microsoft
Достъп от всяко устройство	Няма тежки програми (Photoshop, игри)

2. Вградени ОС — малки, бързи, незаменими

Вградена ОС (Embedded OS) живее в устройство с малко RAM и *една конкретна задача*. Не инсталираш приложения — тя прави само това, за което е създадена.

Къде скриват вградена ОС?



32 KB – 512 MB RAM · реално време · работи години без рестарт
(срещу 8–16 GB на обикновен лаптоп)

Вградената ОС е невидима, но управлява устройствата около теб.

- **Реално време** — спирачките в колата реагират за милисекунди, не чакат облака
- **Минимален размер** — FreeRTOS може да е под 1 MB
- **IoT** — умни устройства (крушки, термостати, камери), свързани към мрежата и облака

Умна крушка Philips Hue: малък чип с вградена ОС. Не пуска YouTube — само включва светлината и говори с Wi-Fi хъба. Затова е стотици пъти по-малка от Windows.

ОС	Къде	Защо я ползваме
FreeRTOS	сензори	Безплатна, реално време, отворен код

Embedded Linux	рутери	Олекотен Linux за по-мощни устройства
VxWorks	Космос, авиация	Критични системи — марсоходът на NASA

3. 🎯 Разпознай типа ОС

За всяко устройство — какъв тип ОС е най-подходящ?



Училищен Chromebook

☁️ **Облачна** — Docs, Classroom, всичко в брауъра



Термостат умен дом

🔧 **Вградена** — мери температура, изпраща данни



Геймърски PC

💻 **Десктоп** — тежки игри, много RAM локално



Автопилот в Tesla

🔧 **Вградена RTOS + AI** на място (edge)

4. Сравнение накратко

Критерий	Десктоп	Облачна	Вградена
RAM	4-32 GB	2-8 GB	32 KB - 512 MB
Интернет	Желателен	Задължителен	Зависи (IoT — да)

Примери	Windows, Ubuntu	Chrome OS	FreeRTOS, VxWorks
---------	-----------------	-----------	-------------------

5. Бъдещето — какво идва?

ОС-ите се сливат с AI, облака и милиарди IoT устройства. Ето 4 тенденции, които си заслужава да знаеш:



AI в ОС

Copilot, Siri —
интелигентни асистенти,
вградени в системата



Edge computing

Обработка на място —
колата не чака облака в
САЩ, за да спре



Контейнери

Docker, Kubernetes — леки
„кутии“ с приложения на
един сървър



IoT навсякъде

До 2030 г. — милиарди
вградени устройства в
домове и градове



Мисли като инженер

Автономна кола вижда пешеходец на пътя. Защо не изпраща снимката до облака в друг континент и не чака отговор?

Отговор: Закъснението е фатално. Вградена ОС + **edge AI** обработват камерата локално за милисекунди. Облакът е за статистика и обновления — не за спешни решения.

6. Запомни!

- ☁ **Облачна ОС** = тънък клиент, данни в интернет (Chrome OS)
- 🔧 **Вградена ОС** = малка, една задача, в устройства (рутер, IoT, кола)
- ⚡ **Edge** = обработка на място, не само в облака
- Десктоп = всичко локално · Облак = интернет · Вградена = минимална RAM, максимална надеждност